# MOHAMED AYMANE BADIA

Data Science & Machine Learning | Élève ingénieur en dernière année, Intelligence Artificielle & Data Science (EMSI Maroc)

Marrakech, Maroc | +212 635 546 955 | badiamohamedaymane@gmail.com

LinkedIn : linkedin.com/in/mohamedaymane-badia | GitHub : github.com/BADIAMOHAMEDAYMANE

## PROFIL

Élève ingénieur en dernière année (cycle ingénieur de 5 ans, EMSI Maroc) en Intelligence Artificielle et Data Science, avec une expérience concrète en NLP et OCR sur des données de santé pour une entreprise américaine. Solide maîtrise de Python, des Transformers, de PyTorch et de Scikit-learn, et capacité à déployer des modèles dans des applications web de production (Next.js, React, API REST). Je recherche un poste en Data Science / Machine Learning où la donnée se traduit en impact mesurable pour l'entreprise.

## COMPÉTENCES TECHNIQUES

- Langages de programmation : Python, SQL, JavaScript, C#, PHP, Java
- Machine Learning : Scikit-learn, Pandas, NumPy, apprentissage supervisé, évaluation de modèles
- Deep Learning et NLP : PyTorch, CNN, Transformers (Hugging Face), OCR, TF-IDF, NLTK
- Données : prétraitement, ingénierie des variables (feature engineering), visualisation de données (Matplotlib), MySQL, SQL Server
- Web et API : Next.js, React, Node.js, Express.js, Flask, API REST, ASP.NET Core, Laravel
- Outils et pratiques : Git, Docker, Streamlit, Google Colab, Postman, architectures MVC / N-Tier

## EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

**Stagiaire Data Science et Développement logiciel** | Juillet 2026 – Septembre 2026

Lama Healthcare, Las Vegas, Nevada, États-Unis

- Développement et fine-tuning de modèles NLP basés sur les Transformers pour classifier des textes cliniques et extraire des informations structurées à partir de documents médicaux (ordonnances, comptes rendus de médecins).

- Conception d'un pipeline OCR de bout en bout transformant des dossiers médicaux scannés en données exploitables par machine, en remplacement d'une saisie manuelle.
- Développement d'interfaces Next.js / React permettant aux équipes internes de vérifier, valider et visualiser les résultats des modèles, connectées aux systèmes internes via des API REST.
- Traitement de données de santé sensibles dans le respect de règles strictes de confidentialité et de qualité des données, en collaboration quotidienne avec une équipe américaine anglophone.
- Environnement technique : Python, Hugging Face Transformers, OCR, NLP, Pandas, API REST, Next.js, React, Git.

## FORMATION

**Diplôme d'ingénieur (MEng) en Intelligence Artificielle et Data Science** | 2022 – 2027

EMSI – École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur, Maroc

- Cycle ingénieur de 5 ans (équivalent Master of Science).
- Cours principaux : Machine Learning, Deep Learning, NLP, bases de données, génie logiciel.

## PROJETS

**Classificateur d'images CIFAR-10 par CNN** | Deep Learning | PyTorch, Streamlit, Docker

- Conception et entraînement d'un CNN (Conv2D, BatchNorm, Dropout) atteignant environ 78 % de précision sur le benchmark CIFAR-10 (10 classes), sur GPU Tesla T4.
- Déploiement sous forme d'application Streamlit interactive, conteneurisée avec Docker.

**Classification de textes d'actualités** | NLP / Machine Learning | Scikit-learn, NLTK, Pandas

- Construction d'un pipeline NLP complet : tokenisation, suppression des mots vides, vectorisation TF-IDF.
- Entraînement et comparaison de plusieurs classifieurs supervisés pour retenir le modèle le plus performant.

**Analyse et visualisation de données** | Pandas, NumPy, Matplotlib

- Exploration et prétraitement de jeux de données réels, production de rapports visuels, entraînement de modèles supervisés de régression et de classification.

**Projets de génie logiciel**

- Système de gestion de vols : React, Node.js / Express, Flask, MySQL. Application full-stack avec API REST et interface React.
- Système de gestion de location de voitures : ASP.NET Core MVC, C#, SQL Server, EF Core. Architecture N-Tier avec tableau de bord administrateur.
- Système de gestion de costumes : Laravel, PHP, MySQL. API RESTful sécurisée par JWT / Laravel Sanctum.
- Générateur de quiz : Java, JavaFX, MVC. Application de bureau avec calcul des scores en temps réel.

## CERTIFICATIONS ET LANGUES

- Certification : Software Design & Project Management (Coursera)
- Arabe : langue maternelle
- Français : bilingue
- Anglais : intermédiaire (niveau B1)
- Allemand : notions de base (niveau A2)